

RESENHA TÉCNICA: DESIGN BY CONTRACT

Análise de Bertrand Meyer (1992) • Por: Lara Andrade Carvalho

1. Introdução: Software como um Acordo Formal

No artigo "Design by Contract", Bertrand Meyer apresenta uma abordagem sistemática para construir software fiável. O autor argumenta que a fiabilidade — composta pela correção e pela robustez — é o maior desafio da engenharia de software moderna. A proposta central é que o design de componentes deve basear-se em contratos formais, inspirando-se na forma como os negócios e os serviços legais operam na sociedade, definindo obrigações e benefícios claros para todas as partes envolvidas.

2. Os Pilares do Contrato: Pré, Pós e Invariantes

A estrutura de um contrato no DbC assenta em três conceitos técnicos fundamentais que moldam o comportamento das classes e rotinas:

- **Pré-condições:** Representam os requisitos que o cliente deve satisfazer antes de solicitar um serviço. É a proteção do fornecedor contra entradas inválidas.
- **Pós-condições:** Descrevem o estado final que o fornecedor garante entregar após a execução, desde que as pré-condições tenham sido respeitadas.
- **Invariantes:** São propriedades globais de uma classe que devem ser mantidas em todos os momentos estáveis (após a criação e após cada chamada de rotina), garantindo a integridade dos dados do objeto.

"Um contrato bem definido elimina a necessidade de programação defensiva. Se ambas as partes respeitarem o acordo, o sistema torna-se inerentemente mais simples e eficiente."

3. Herança e Substituição Segura

Um dos pontos mais profundos do artigo é a discussão sobre como os contratos sobrevivem à herança. Meyer estabelece que as subclasses devem ser honestas com as expectativas criadas pelas superclasses. Uma redefinição de método pode aceitar mais tipos de entrada (enfraquecer a pré-condição) ou garantir resultados mais específicos (fortalecer a pós-condição), garantindo que qualquer cliente que utilize a classe base possa trabalhar com a subclasse sem surpresas desagradáveis.

4. Aplicação Prática: O Meu Chatbot de Agendamento de Visitas

Ao transpor a teoria de Meyer para o **meu projeto de chatbot de autoatendimento**, apliquei o Design by Contract para estruturar a inteligência por trás dos agendamentos de forma rigorosa:

- **Validação de Entrada (Pré-condições):** No meu sistema, a rotina central de marcação de visitas possui um contrato estrito: o utilizador deve ter um CPF válido e a data solicitada deve estar dentro do horário de funcionamento. Se a camada de diálogo falhar em fornecer estes dados, o sistema reporta uma quebra de contrato, identificando imediatamente que o erro reside no fluxo da conversa, e não na base de dados.
- **Garantia de Resultado (Pós-condições):** Sempre que uma visita é confirmada, o contrato obriga o sistema a emitir um token de acesso e a atualizar o contador de ocupação do dia. Usei estas asserções para garantir que nunca ocorra um agendamento "fantasma" que não tenha registo físico.
- **Invariantes de Negócio:** Implementei a invariante de que `VisitasAtivas <= VagasTotais`. Esta regra formal impede que bugs de concorrência ou erros de lógica permitam que o bot marque mais visitas do que o espaço físico permite, protegendo a integridade operacional do serviço.

5. Tratamento de Exceções e Fiabilidade

O DbC mudou a minha forma de lidar com erros. Em vez de espalhar blocos try-catch genéricos por todo o bot, os contratos permitem-me falhar cedo e de forma ruidosa quando uma regra de negócio é violada. Isso transformou o processo de depuração: eu já não pergunto "o que correu mal?", mas sim "quem quebrou o contrato?". Se a pré-condição falhou, o erro está no diálogo; se a pós-condição falhou, o erro está no meu serviço de agendamento.

6. Conclusão

O guia de Bertrand Meyer ensina-nos que a robustez não se atinge com mais código, mas com melhores definições. No desenvolvimento do meu chatbot, o Design by Contract foi o diferencial que permitiu passar de um protótipo funcional para uma plataforma profissional, onde cada componente sabe exatamente o que esperar e o que entregar, garantindo a satisfação do utilizador final através da precisão técnica.